
온도 인텔리전트 포트폴리오

토큰 하나에 담은 모델 포트폴리오: 구조·구성 로직·비용·리스크

강의 자료 | 2026년 9월 | 데이터 기준: 2026년 9월 28일

학습 목표

1. 토큰화 “포트폴리오”가 무엇인지 설명
2. 모델 계층과 구현 계층의 역할 구분
3. 구성 로직(발행·환매·리밸런싱)을 수식으로 이해
4. 비용·세금·법적 구조를 ETF와 비교
5. 리스크와 쟁점 평가

순서

1. 배경과 상품 개요
2. 구조와 참여자
3. 편입 종목과 비중
4. 보수와 세금
5. 구성 로직 수식
6. 전통 ETF와의 비교
7. 리스크, 토론 질문

배경: 자산 토큰화에서 “배분” 토큰화로

- ▶ 온도의 기존 상품은 개별 자산 접근: 이자형 달러(USDY), 토큰화 미국 주식·ETF(Ondo Stocks), 무기한 선물(Ondo Perps)
- ▶ 2026.9.24 **인텔리전트 포트폴리오** 출시: 여러 자산을 목표 비중으로 담은 **토큰 하나**
- ▶ 온도의 표현: “자산에 대한 접근에서 서비스(포트폴리오 운용)에 대한 접근으로”
- ▶ 첫 3개 상품은 블랙록이 온도를 위해 개발한 전략 기반 — 블랙록 브랜드가 온체인 모델 포트폴리오에 처음 등장
- ▶ 비교 기준: 글로벌 ETF 자산 US\$24.03조, 17,713개 (2026.8 말) — 온도 3개 상품 합계는 약 US\$190만

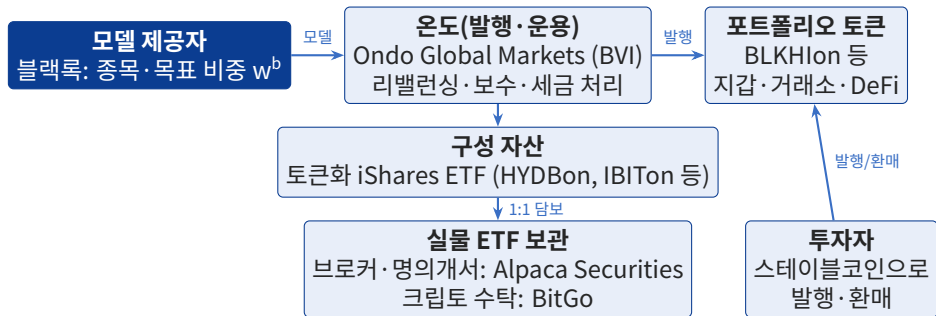
출처: [Ondo 블로그](#); [PR Newswire](#); [ETFGI](#); [Ondo 상품 페이지](#)

티커	이름	분류	모델 제공자
BLKHlon	Ondo High Income Powered by BlackRock	인컴	블랙록
BLKDIgon	Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock	자산배분	블랙록
BLKGRWon	Ondo High Growth Powered by BlackRock	자산배분	블랙록
YLD5on·YLD8on	Ondo 5·8 Targeted Income TR	인컴	온도
MAG7Xon	Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio	테마	온도
BRAINon	Ondo AI Leaders Portfolio	테마	온도

- ▶ 체인: 이더리움·BNB 체인(솔라나 예정), 거래 정산은 CoW Protocol
- ▶ 대상: 미국인 제외, 제한 국가 제외, 신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 필수; 최소 1달러

출처: Ondo 문서: 상품; Ondo; TradingView

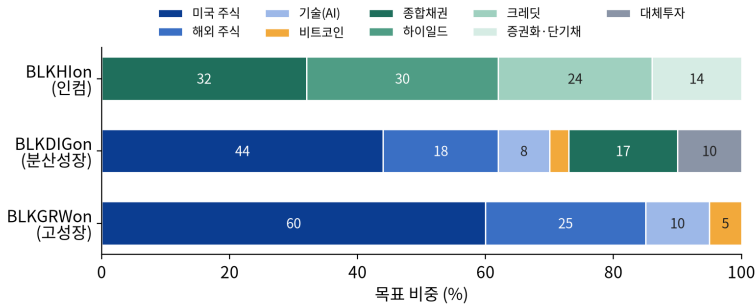
구조: 모델 계층과 구현 계층



블랙록은 **비재량 모델만 제공**: 투자자문사·운용사·발행사·판매사가 아니며 재량권도 없음

출처: The Block; Blockhead; rwa.xyz; PR

편입 자산: 목표 비중



- ▶ 편입 ETF는 고유 16개로 모두 블랙록 iShares; 그중 13개가 액티브·시스템매틱 전략
- ▶ 비트코인은 현물이 아니라 IBIT ETF로 3~5% 보유; 세 상품 모두 구성 종목 고정, 분기 리밸런싱

편입 종목 상세 (목표 비중 / 실제 비중, 2026.9.28)

BLKHlon

종목	목표	실제
HYDB	18	17.97
IGEB	18	17.95
BINC	15	15.07
BRTR	12	11.99
USHY	12	12.00
SECU	9	9.03
QLTA	6	5.98
NEAR	5	5.03
SYSB	5	4.99

BLKDIGon

종목	목표	실제
DYNF	22	22.00
CORO	18	17.99
BRTR	17	16.80
INRO	12	12.04
IALT	10	9.96
BLCR	10	10.00
BAI	8	8.19
IBIT	3	3.02

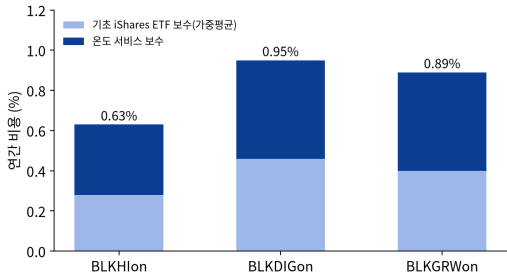
BLKGRWon

종목	목표	실제
DYNF	28	27.93
CORO	25	24.93
INRO	16	16.00
BLCR	16	15.96
BAI	10	10.16
IBIT	5	5.02

단위: %. 설정(9.16) 이후 모든
종목이 목표 비중 $\pm 0.2\%p$ 이내

출처: BLKHlon; BLKDIGon; BLKGRWon

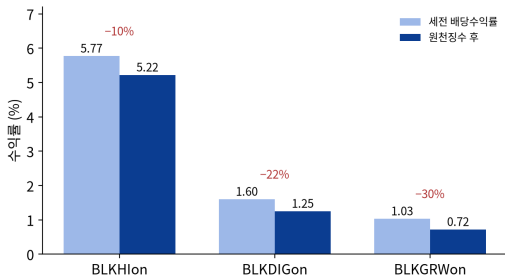
보수: 두 겹의 비용



- ▶ 서비스 보수 0.35% (HI), 0.49% (DIG·GRW) — 매일 쌓여 기준가에 반영, 첫 3개월 면제
- ▶ 기초 ETF 보수는 별도: IALT 0.99%, CORO·BAI 0.55%, USHY 0.08%
- ▶ 이 밖에 종목별 발행·환매 수수료, 호가 차이(플랫폼 수취), 가스비
- ▶ 비교: 온도 자체 포트폴리오 서비스 보수 0.09%
- ▶ 블랙록 펀드 보수는 블랙록에 귀속 — 이해상충 가능성 공시

출처: Ondo 상품 페이지; Ondo 문서: 보수; iShares IALT; iShares USHY

세금: 발행사 소재지가 수익률을 바꿈



- ▶ 발행사가 BVI 소재 → 미국 주식 배당 일반적으로 **30% 원천징수**
- ▶ 미국 채권 ETF 분배금은 일부 면제 가능 → 인컴형 손실이 상대적으로 작음(약 10%)
- ▶ 주식 비중이 높은 BLKGRWon은 배당의 약 30% 손실
- ▶ 원천징수 후 재투자된 총수익이 토큰 가격에 반영; 환매 시 추가 원천징수 없음
- ▶ 한국 거주자의 토큰 과세 분류는 불확실 — 세무 확인 필요

출처: Ondo 문서: 세금; Ondo 상품 페이지

구성 로직 ①: 기준가·발행·환매·비중 이탈

기준가와 비중

$$V = \sum_i q_i P_i, \quad NAV = \frac{V - F}{N}, \quad w_i = \frac{q_i P_i}{V}$$

발행: 목표 비중으로 투자

$$\Delta N = \frac{A}{NAV}, \quad \Delta q_i = \frac{w_i^b A}{P_i}$$

$$w_i' - w_i^b = \frac{V}{V + A} (w_i - w_i^b)$$

q_i 보유 수량, P_i 가격, N 토큰 수, F 누적 보수, A 투자금, m 환매 토큰 수, w^b 목표 비중

출처: Ondo 문서: 발행·환매; Ondo 문서: 리밸런싱

환매: 현재 비중대로 비례 반환

$$\Delta q_i = -\frac{m}{N} q_i \Rightarrow w_i \text{ 불변}$$

가격 변동에 따른 이탈

$$w_i(t) = \frac{w_i^b R_i}{\sum_j w_j^b R_j}, \quad R_i = \frac{P_i(t)}{P_i(t_0)}$$

- ▶ 신규 유입은 이탈을 $V/(V + A)$ 배로 축소 — 유입이 부분 리밸런싱 역할(추론)
- ▶ 환매는 이탈을 그대로 유지

구성 로직 ②: 리밸런싱·배당·추적차이

분기 리밸런싱(날짜 기준)

$$\Delta q_i(t_k) = \frac{w_i^b V(t_k) - q_i(t_k) P_i(t_k)}{P_i(t_k)}$$

$$\text{Turnover} = \frac{1}{2} \sum_i \left| w_i(t_k) - w_i^b \right|$$

배당: 종목별 원천징수 후 재투자

$$q_i \leftarrow q_i + \frac{D_i q_i (1 - \tau_i)}{P_i}, \quad \tau_i^{\text{미국주식}} \approx 30\%$$

출처: Ondo 문서: 보수·세금; Ondo 문서: 리밸런싱

모델 대비 추적차이 분해

$$\begin{aligned} \text{TD} \approx & -f - \sum_i w_i y_i \tau_i \\ & + \sum_i (w_i - w_i^b) r_i - c \end{aligned}$$

- ▶ f : 서비스 보수
- ▶ 두 번째 항: 원천징수(BVI 발행사)
- ▶ 세 번째 항: 리밸런싱 사이 비중 이탈 효과
- ▶ c : 호가 차이·거래비용
- ▶ 기초 ETF 보수는 r_i 에 이미 반영됨

종목	w^b	w	차이(%p)
DYNF	28%	27.93%	-0.07
CORO	25%	24.93%	-0.07
INRO	16%	16.00%	0.00
BLCR	16%	15.96%	-0.04
BAI	10%	10.16%	+0.16
IBIT	5%	5.02%	+0.02

지금 리밸런싱한다면

$$\text{Turnover} = \frac{1}{2}(0.36) = 0.18\% \approx \$840$$

연간 구조적 추적차이(면제 종료 후)

$$\text{TD} \approx \underbrace{-0.49}_f \underbrace{-0.31}_{\text{원천징수}} \approx -0.8\%p$$

원천징수 항 = 세전 배당수익률 1.03% - 원천징수 후 0.72%. 평가액 약 \$46.5만

출처: Ondo 상품 페이지

전통 ETF 구성 방식과의 비교

항목	전통 지수 ETF	온도 인텔리전트 포트폴리오
목표	지수 추적	모델 제공자의 목표 비중 추적
보유 자산	개별 증권	토큰화 ETF(재간접 구조)
복제 결정	완전복제·표본추출·합성 중 최적화	불필요 — ETF를 그대로 보유
설계·운용 주체	지수회사 + 운용사	모델(블랙록)과 구현(온도) 분리
설정/환매	지정참가회사(AP)가 현물 바스켓 교환	발행사 단독; 발행은 w^b , 환매는 현재 w
리밸런싱	정기 변경일·허용 범위·재량	분기 일정만(허용 범위 미공시)
공시	일간 보유 내역	온체인 실시간
세금	현물 환매로 양도차익 이연(미국)	현물 이점 없음, BVI 원천징수
법적 지위	1940년법 펀드 / UCITS	미등록 토큰, 경제적 노출만
거래	거래소 시간, 증권 계좌	24시간 이전·DeFi 담보, 발행·환매는 미국 장중

출처: Ondo 문서; Ondo 문서: 거래 시간; Ondo

직접 보유가 유리

- ▶ 해외주식 계좌가 있고 분기 리밸런싱을 직접 할 수 있는 투자자
- ▶ 비용: 성장형 기준 연 약 0.5%p 절감
- ▶ 세금: 조세조약 세율 적용(한국 거주자 통상 15%)
- ▶ 1940년법 투자자 보호, 의결권

토큰이 유리

- ▶ 가상자산 지갑 안에서 분산 포트폴리오를 보유하려는 투자자
- ▶ DeFi 담보·대출·다른 토큰과 결합
- ▶ 소액(1달러), 24시간 이전
- ▶ 미국 증권 계좌 개설이 어려운 지역

핵심

경제적 노출은 거의 같고, 차이는 **포장 비용(보수·세금)**과 **활용성(온체인 결합성)**의 교환

출처: Ondo 문서; iShares

쟁점	내용
브랜드와 실제 역할	“Powered by BlackRock”이지만 블랙록은 모델만 제공 — 신용·운영 위험은 온도에 있음
법적 구조	발행사 투자회사 미등록; 토큰 보유자는 기초 증권 of 직접 소유자가 아님
장외 시간 가격	토큰은 24시간 거래, 기초 ETF는 장중만 — 주말 가격이 기준가에서 벗어날 수 있음
공개된 리밸런싱	일정·보유 내역이 온체인에 공개 → 선매매 가능성(규모 커질수록 중요)
DeFi 담보 사용	급락 시 연쇄 청산 — 레버리지 ETF의 경기순응적 매매와 유사
규모와 유동성	3개 상품 합계 약 \$190만 — 유통시장 호가 불리 가능
이해상충	편입 ETF 보수가 모두 블랙록에 귀속

출처: Blockhead; [crypto.news](#); [Ondo](#)

온도가 밝힌 로드맵

- ▶ 모델 제공자와 포트폴리오 추가
- ▶ 동적 포트폴리오(구성 종목 교체)
- ▶ 무기한 선물, 현물 크립토, 옵션, 예측시장까지 한 토큰에 결합
- ▶ 포트폴리오 토큰을 다른 포트폴리오에 편입

토론 질문

1. 0.35~0.49% 보수는 편의성 대비 정당한가?
2. 발행 w^b / 환매 w 비대칭은 누구에게 유리한가?
3. 온체인 공개 리밸런싱의 선매매 비용은 얼마나 될까?
4. 한국 규제는 이 토큰을 증권으로 볼까, 가상자산으로 볼까?

출처: [Ondo 블로그](#); [Ondo 문서](#)

1. **구조:** 블랙록이 모델을, 온도가 토큰화 ETF로 구현 — 설계와 운용이 분리된 재간접 포트폴리오
2. **구성 로직:** 발행은 목표 비중, 환매는 현재 비중, 분기 날짜 기준 리밸런싱, 구성 종목 고정
3. **비용:** 서비스 보수 0.35~0.49% + 기초 ETF 보수 → 합계 약 0.6~0.95%
4. **세금:** BVI 발행사로 미국 주식 배당 30% 원천징수 — 주식형일수록 불리
5. **가치 제안:** 온체인 결합성·24시간 이전·소액 접근과 포장 비용의 교환

한계: 출시 2주 미만 데이터, 블랙록 모델의 비중 산출 방식 미공개, 수수료 복리 방식은 근사